TD 4 : Fonctions numériques

► Exercices d'application du cours

Exercice 4.1 Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Déterminer l'image de la fonction $f : x \mapsto x^n \ln(x)$.

Exercice 4.2 Étudier la parité de la fonction $x \mapsto \ln\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)$. Même question avec $f : x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbf{Q} \\ x^2 & \text{si } x \notin \mathbf{Q} \end{cases}$

Exercice 4.3 Le graphe de la fonction f définie sur $\mathbf{R}_+^*$ par $x \mapsto \dfrac{2x^3+3x^2+x\ln(x)}{x^2+1}$ admet-il une asymptote au voisinage de $+\infty$? Si oui la déterminer.
Même question pour $g : x \mapsto \dfrac{\sqrt{x}\ln(x)+2x^2-x)}{x+\sqrt{x}}$.

Exercice 4.4 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ sur lequel elle est dérivable, et calculer sa dérivée.

1. $f : x \mapsto \dfrac{\ln\sqrt{3e^x-1}}{4-x^2}$
2. $g : x \mapsto \sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$
3. $h : x \mapsto \sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}$
4. $i : x \mapsto \dfrac{2^{x-\frac{1}{x}}}{x^2-1}$.

Exercice 4.5 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer sa dérivée $n^{\text{ème}}$ pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ (on admettra que ces dérivées $n^{\text{èmes}}$ existent). *Indication : on pourra commencer par conjecturer une formule, et la prouver par récurrence sur n.*

1. $f : x \mapsto \ln(x)$
2. $g : x \mapsto \dfrac{2}{1+3x}$
3. $h : x \mapsto e^{ax+b}$, $a \neq 0$
4. sin
5. $(\star)$ $p : x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$.
6. $k : x \mapsto 3^x$.

Pour la fonction p, on commencera par déterminer deux réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbf{R} \setminus \{-1,1\}$, $p(x) = \dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{x+1}$.

Exercice 4.6 Montrer que la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbf{R}\setminus\{3\} & \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{2x+1}{x-3} \end{array} \right.$ réalise une bijection de $\mathbf{R} \setminus \{3\}$ sur un ensemble à préciser. Déterminer alors f^{-1}.

Exercice 4.7 Déterminer le nombre de points fixes de la fonction $f : x \mapsto 1 + \dfrac{x}{\ln(x)}$ sur $]1,+\infty[$, puis sur $]0,1[$.

► Généralités sur les fonctions, dérivées

Exercice 4.8 Un peu de logique PD
Soit J un intervalle de $\mathbf{R}$ et soit $f : \mathbf{R} \to J$ une fonction. Traduire avec des quantificateurs les propriétés suivantes :

1. f n'est pas paire
2. f est périodique
3. f n'est pas constante
4. f est croissante
5. f n'est pas strictement décroissante
6. f ne s'annule pas sur $\mathbf{R}$
7. f n'est pas la fonction nulle
8. f réalise une bijection de $\mathbf{R}$ sur J.

Exercice 4.9 Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant votre affirmation. PD
Toutes les fonctions considérées seront définies sur $\mathbf{R}$.

1. la somme de deux fonctions croissantes est croissante.
2. la somme de deux fonctions monotones est monotone.
3. le produit de deux fonctions monotones est monotone.
4. le produit de deux fonctions croissantes et positives est croissant.
5. si f est T-périodique, alors pour tout $\alpha \in \mathbf{R}_+^*$, $g : x \mapsto f(\alpha x)$ est périodique.
6. si f est périodique, alors $g \circ f$ est périodique.
7. si g est périodique, alors $g \circ f$ est périodique.
8. si $g \circ f$ est bornée, alors g est bornée.

9. f est paire si et seulement si $-f$ est impaire.
10. le produit de deux fonctions majorées est majoré.
11. le produit de deux fonctions bornées est borné.
12. si f et g sont impaires, alors $g \circ f$ est impaire.

Exercice 4.10 Soit f la fonction définie sur $[0,1]$ par $f(x) = \begin{cases} x\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ AD

1. Déterminer les points fixes de f.
2. Montrer que $f \circ f$ est bien définie et que $f \circ f = f$.

Exercice 4.11 Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ une fonction telle que $f \circ f$ soit croissante et $f \circ f \circ f$ soit strictement décroissante. Montrer que f est strictement décroissante. PD

Exercice 4.12 Fonctions périodiques PD

1. Montrer que pour $k \in \mathbf{N}^*$, $f_k : x \mapsto \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - \frac{\lfloor x \rfloor}{k}$ est k-périodique.
2. Que dire d'une fonction périodique et croissante ? D'une fonction périodique et strictement croissante ?

Exercice 4.13 Soit $f : \mathbf{R}_+ \to \mathbf{R}_+$ une fonction, qu'on ne suppose pas nécessairement dérivable, telle que pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, $f(x)e^{f(x)} = x$. Étudier la monotonie de f. PD

Exercice 4.14 Courbes présentant un axe de symétrie AD

Dans tout l'exercice, on se place dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit $a \in \mathbf{R}$. Justifier que la symétrie par rapport à la droite (verticale) d'équation $x = \frac{a}{2}$ envoie un point de coordonnées (x, y) sur le point de coordonnées $(a - x, y)$.
2. Soit $f : [0, a] \to \mathbf{R}$ telle que pour tout $x \in [0, a]$, $f(x) = f(a - x)$.
   Justifier alors que $\mathscr{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{a}{2}$.
3. Soit f la fonction définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = \sin(x)\left|2\cos^2(x) - 1\right|$.
   (a) Justifier qu'il suffit d'étudier f sur $[0, \pi]$.
   (b) (⋆) Tracer le graphe de f sur $[-\pi, 2\pi]$.

Exercice 4.15 Soit $a > 0$, et soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ telle que $\forall x \in \mathbf{R}$, $f(x + a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}$. Prouver que f est périodique. D

Exercice 4.16 Une équation fonctionnelle (Oral Polytechnique) TD

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions $f : \mathbf{R}_+^* \to \mathbf{R}_+^*$ qui tendent vers 0 en $+\infty$ et telles que pour tous réels strictement positifs x et y : $f(xf(y)) = yf(x) \quad (\mathscr{R})$.

1. Montrer que $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ est solution du problème posé.
2. Prouver que si f est une fonction satisfaisant aux conditions de l'énoncé, alors le seul éventuel point fixe de f est 1.
3. En déduire que g est la seule solution au problème posé.

▸ Continuité, dérivabilité, limites

Exercice 4.17 Le graphe de la fonction $f : x \mapsto 2x - \sqrt{x} + \sin(x)$ possède-t-il une asymptote au voisinage de $+\infty$? Si oui, donner une équation de cette asymptote. PD

Exercice 4.18 Soit f la fonction définie sur $\mathbf{R}_+^*$ par $f(x) = \left(2x + 1 + \frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$. AD

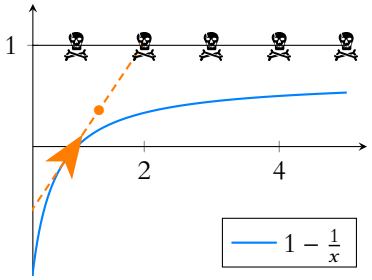
1. Montrer que f se prolonge en une fonction continue sur $\mathbf{R}_+$. Étudier la dérivabilité de ce prolongement.
2. Déterminer les asymptotes au graphe de f.

Exercice 4.19 Dérivées successives d'une fonction polynomiale AD

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et soit f une fonction de la forme $x \mapsto a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n$. Pour tout $k \in \mathbf{N}$, calculer $f^{(k)}(0)$.

Exercice 4.20 PD

Dans un (très vieux) jeu vidéo, un vaisseau spatial se déplace sur la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $y = 1 - \frac{1}{x}$.
Lorsqu'il tire un missile, celui-ci part en ligne droite suivant la tangente à $\mathscr{C}$.
Quelle doit être la position du vaisseau au moment où il tire son $k^{\text{ème}}$ missile pour atteindre le $k^{\text{ème}}$ ennemi, situé au point de coordonnées $(k, 1)$?



► Bijections

Exercice 4.21 PD

1. Montrer que l'équation $x^2 \ln(x) = 1$ possède une unique solution.
2. ($\star$) Déterminer le nombre de points fixes de $f : x \mapsto (x+1)e^{-x}$.
3. Montrer que pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, la fonction $x \mapsto \cos^k(x)$ possède un unique point fixe.

Exercice 4.22 Déterminer le nombre de racines (réelles) des fonctions polynomiales suivantes, où $\lambda \in \mathbf{R}$ et $n \in \mathbf{N}^*$: PD

1. $f : x \mapsto x^5 - x^3 + 1$
2. $g : x \mapsto 3x^5 + 10x^3 - 45x + \lambda$
3. $h : x \mapsto x^{n+2} - (n+2)x^2 + 1$

Exercice 4.23 Donner une condition nécessaire et suffisante sur $y \in \mathbf{R}$ pour que l'équation $xe^x = y$, d'inconnue $x \in \mathbf{R}$ possède exactement une solution. Même question mais pour deux solutions. PD

Exercice 4.24 Soit f la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $f(x) = \dfrac{1}{\cos(x)}$. AD

1. Montrer que f réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
2. Montrer que f^{-1} est dérivable sur $J \setminus \{1\}$ et que pour tout $x \in J \setminus \{1\}$, $\left(f^{-1}\right)'(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

Exercice 4.25 Soif $a > 0$, soit I une partie de $\mathbf{R}$, et soit $f :]-a, a[\to I$ une fonction impaire réalisant une bijection de $]-a, a[$ sur I. AD
Montrer que f^{-1} est encore impaire. Que dire si f est paire ?